

-2. Движение в поле

Условие

Задание 11-2. Движение в поле.

Часть 1. Прямолинейное движение в магнитном поле.

Небольшая бусинка массы m и несущая электрический заряд $+q$ может скользить по прямолинейному стержню. Коэффициент трения бусинки о стержень равен μ . Стержень и бусинка находятся в однородном магнитном поле, вектор индукции которого $\vec{B}$ направлен под углом α к стержню, как показано на рисунке. Бусинке толчком сообщают начальную скорость $\vec{v}_0$, направленную вдоль стержня как показано на рисунке. Действием силы тяжести следует пренебречь.

1.1 Найдите зависимость ускорения бусинки $\vec{a}$ от ее скорости $\vec{v}$. 1.2 Нарисуйте схематический график зависимости модуля скорости бусинки от времени $v(t)$. 1.3 Рассчитайте, какой путь S_1 пройдет бусинка до полной остановки. 1.4 Какой путь S_2 пройдет бусинка, если ее начальную скорость $\vec{v}_0$ направить в противоположном направлении?

Часть 2. Движение по окружности в электрическом поле.

Описанная в первой части бусинка (масса - m , электрический заряд $+q$) может скользить по плоскому кольцу радиуса R . Коэффициент трения бусинки о кольцо равен μ . Силой тяжести пренебрегайте.

2.1 Поля нет.

Бусинке сообщают начальную скорость $\vec{v}_0$, направленную по касательной к кольцу.

2.1.1 Покажите, что кинетическая энергия бусинки при ее последовательном смещении на некоторый угол $\Delta\varphi$ по кольцу убывает в геометрической прогрессии.

После того, как бусинка прошла один полный оборот по кольцу, ее скорость уменьшилась на 20%.

2.1.2 Рассчитайте, на сколько процентов уменьшится скорость бусинки после того, как она сделает 5 полных оборотов по кольцу.

2.2 Поле появилось.

Для уменьшения силы трения в центре кольца закрепляют точечный заряд Q .

2.2.1 Укажите, при каком знаке заряда в центре кольца Q возможно уменьшение силы трения, действующей на бусинку.

Этот заряд создает в точках кольца электрическое поле, модуль напряженности которого равен E_0 (далее считайте эту величину известной). Будем считать, что это поле может уменьшить силу трения, действующую на бусинку.

2.2.2 Найдите при какой скорости v^* бусинка может скользить по кольцу с постоянной по модулю скоростью.

2.2.3 Нарисуйте на бланке листа ответов схематические графики зависимости скорости бусинки от времени при следующих начальных скоростях а) $v_0 > v^*$; б) $v_0 < v^*$.

Заданию 11-2. Движение в поле. Листы ответов

Часть 1. Прямолинейное движение в магнитном поле.

1.1 Зависимость ускорения бусинки $\vec{a}$ от ее скорости $\vec{v}$

$$\vec{a} =$$

1.2 Схематический график зависимости модуля скорости бусинки от времени $v(t)$.

1.3 Путь до остановки

$$S_1 =$$

1.4 Путь до остановки

$$S_2 =$$

Часть 2. Движение по окружности в электрическом поле.

2.1 Движение без электрического поля.

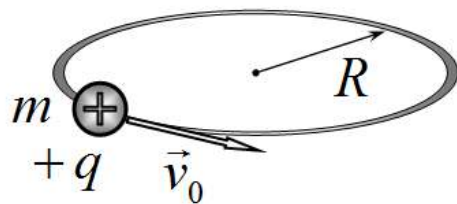
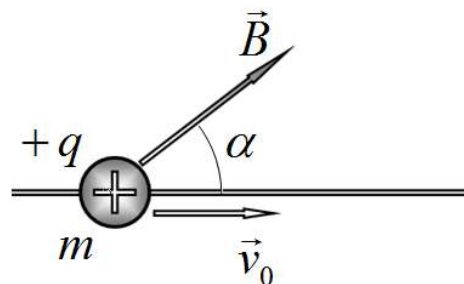
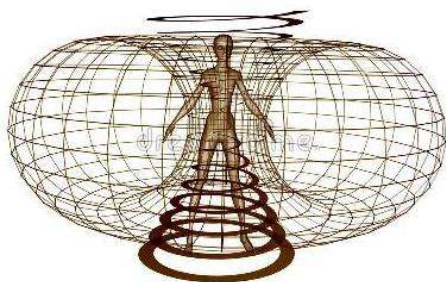
2.1.2 Скорость уменьшится на _____%

2.2 Движение в электрическом поле.

2.2.1 Укажите знак заряда Q

2.2.2 Значение «критической» скорости v^* бусинки $v^* =$

2.2.3 Схематические графики зависимости скорости от времени





Решение

Задание 11-2. Движение в поле. (Решение).

Часть 1. Прямолинейное движение в магнитном поле.

1.1 Во время движения бусинки в магнитном поле на бусинку действует сила Лоренца, направленная перпендикулярно стержню (перпендикулярно плоскости рисунка)

$$F_{\text{л}} = qvB \sin \alpha. \quad (1)$$

Под действием этой силы бусинка будет прижиматься к стержню, вследствие чего возникнет сила трения, направленная в сторону противоположную вектору скорости

$$F_{\text{тр.}} = \mu qvB \sin \alpha. \quad (2)$$

На основании второго закона Ньютона ускорение бусинки выражается формулой

$$a = -\frac{\mu qB \sin \alpha}{m} v. \quad (3)$$

Ускорение бусинки направлено в сторону, противоположную вектору скорости, поэтому это выражение можно представить в векторной форме

$$\vec{a} = -\frac{\mu qB \sin \alpha}{m} \vec{v}. \quad (4)$$

1.2 Так как ускорение отрицательно, то модуль скорости будет монотонно убывать до нуля, с постоянно уменьшающимся ускорением. Схематический график этой зависимости показан на рисунке.

1.3 Так нам необходимо найти путь до остановки (не важно за какое время), то в уравнении (3) избавимся от времени:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta v}{\Delta t} = -\frac{\mu qB \sin \alpha}{m} v &\Rightarrow \frac{\Delta v}{\Delta x} \frac{\Delta x}{\Delta t} = -\frac{\mu qB \sin \alpha}{m} v \Rightarrow \\ \frac{\Delta v}{\Delta x} &= -\frac{\mu qB \sin \alpha}{m} \end{aligned} \quad (5)$$

Мы учили, что $\frac{\Delta x}{\Delta t} = v$. Из полученного уравнение следует, что скорость бусинки линейной уменьшается по мере увеличения пройденного пути. Из этого уравнения следует, что путь, пройденный до остановки равен

$$S_1 = \frac{mv_0}{\mu q B \sin \alpha} \quad (6)$$

1.4 Так как $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$, то ни модуль силы Лоренца, ни модуль силы трения не изменяться, иными словами уравнение (4) останется справедливым и в случае изменения направления вектора начальной скорости. Следовательно, и в этом случае пройденный путь будет определяться формулой (6):

$$S_2 = S_1. \quad (7)$$

$$S_2 = \frac{mv_0^2}{2qE(\mu \sin \alpha + \cos \alpha)}. \quad (8)$$

Часть 2. Движение по окружности в электрическом поле.

2.1 Движение без электрического поля.

2.1.1 При движении по окружности бусинка движется с центростремительным ускорением равным

$$a = \frac{v^2}{R}. \quad (9)$$

Это ускорение может сообщить только сила нормальной реакции со стороны кольца, равная

$$N = m \frac{v^2}{R}. \quad (10)$$

Поэтому на бусинку также действует сила трения, равная

$$F_{m.p.} = \mu m \frac{v^2}{R}. \quad (11)$$

Наличие силы трения приводит к тому, что скорость (следовательно, и кинетическая энергия) бусинки уменьшается. Если бусинка сместилась по кольцу на малый угол $\Delta\varphi$, то уменьшение кинетической энергии бусинки равно работе силы трения, что выражается уравнением

$$\Delta E = -F_{m.p.} \Delta S = -\mu m \frac{v^2}{R} \cdot R \Delta\varphi = -2\mu \frac{mv^2}{2} \Delta\varphi = -2\mu E \Delta\varphi. \quad (12)$$

Из этого уравнения следует, что уменьшение энергии пропорционально текущему значению энергии. Если обозначить значение энергии в начале рассматриваемого интервала - E_0 , а в конце интервала - E_1 , то связь между ними задается выражением

$$E_1 = E_0(1 - 2\mu\Delta\varphi), \quad (13)$$

Что и доказывает убывание энергии в геометрической прогрессии.

2.1.2 Как показано в предыдущей части кинетическая энергия, следовательно, и скорость при повороте на любой угол $\Delta\varphi$ убывают в геометрической прогрессии. Тогда скорость при повороте на один оборот может быть выражена следующим образом

$$v_1 = v_0(1 - \eta). \quad (14)$$

Где $\eta = 0,20$. При повороте на 5 оборота скорость станет равной

$$v_5 = v_0(1 - \eta)^5. \quad (15)$$

Подстановка численного значения дает результат

$$v_1 = v_0(1 - \eta)^5 = v_0 \cdot 0,8^5 \approx 0,33v_0. \quad (16)$$

что соответствует уменьшению скорости на 67%.

2.2 Движение в электрическом поле.

2.2.1 Силу нормальной реакции, следовательно, силу трения можно уменьшить с помощью силы электростатического взаимодействия, которая должна быть направлена к центру кольца. Это возможно в том случае, если в центр кольца поместить отрицательный заряд.

2.2.2 В этом случае уравнение 2 закона Ньютона в проекции на радиальное направление будет иметь вид

$$m \frac{v^2}{R} = N + qE_0. \quad (17)$$

Следовательно, сила нормальной реакции будет равна

$$N = m \frac{v^2}{R} - qE_0. \quad (18)$$

Сила нормальной реакции и сила трения станут равными нулю при

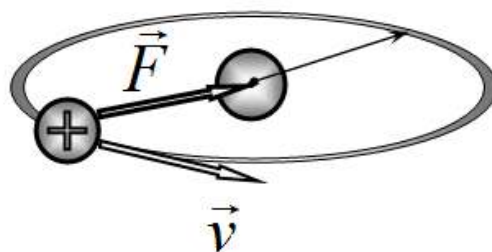
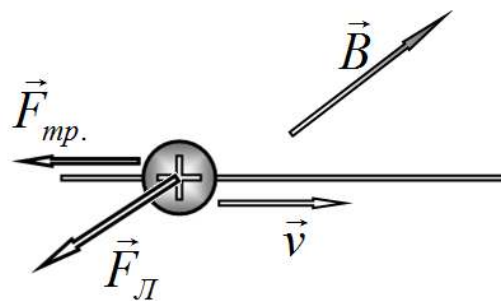
$$m \frac{v^2}{R} - qE_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad v^* = \sqrt{\frac{qE_0 R}{m}}. \quad (19)$$

При этой скорости бусинка будет двигаться без трения, т.е. с постоянной по модулю скоростью.

2.2.3 Если сила нормальной реакции отлична от нуля, то независимо от ее направления сила трения будет направлена в сторону, противоположную вектору скорости. Поэтому модуль скорости всегда будет уменьшаться и стремиться к одному из стационарных значений. В случае а) $v_0 > v^*$: стремиться к значению

$$v^* = \sqrt{\frac{qE_0 R}{m}};$$

В случаях б) $0 < v_0 < v^*$ скорость бусинки будет стремиться к нулю. Схематические графики этих зависимостей показаны на рисунке. Горизонтальной пунктирной линией отмечено значение v^* .



Зависимости скорости от времени

